Etapas e Trilhas

Técnico em Mineração · Física Experimental 1 — IFMG campus Ouro Preto · 2026

As 15 trilhas da Física Experimental 1, organizadas em três Etapas, na ordem em que você vai fazê-las no Laboratório de Mecânica: primeiro a medida, depois as forças e o equilíbrio dos corpos em repouso e, por fim, o movimento, a energia e os fluidos.

Etapa 1 · Metrologia

Trilha	Nome
T0A	Primeiros Passos no Laboratório
T0B	O Sistema Internacional de Unidades de Medida
T0C	A Matemática das Medidas
T0D	O Número π (pi)

Etapa 2 · Forças, Torques, Resultante e Equilíbrio de Corpos em Repouso

Trilha	Nome
T01	Forças: Peso, Elástica, Tração, Empuxo, Compressão (Normal, Atrito) e Aerodinâmica (Sustentação, Arrasto)
T02	Resultante das Forças no Equilíbrio Estático de Ponto Material
T03	Máquinas Simples: Plano Inclinado e Polias
T04	Centro de Massa, Torque, Resultante de Forças e Torques no Equilíbrio de Corpo Extenso

Etapa 3 · Forças, Aceleração, Trabalho, Energia e Potência de Corpos em Movimento + Fluidos em Equilíbrio

Trilha	Nome
T05	Forças e Aceleração: Esfera e Bolha em MRU num Tubo com Óleo Mineral, Carrinho Descendo uma Rampa e Esfera em Queda Livre
T06	Forças e Aceleração em Corpos fazendo Curvas, o Movimento Circular Uniforme (MCU)
T07	Formas de Energia, Fontes de Energia, Conversões, Transformação da Energia, Potência e Rendimento na Mecânica
T08	Pressão, Pressão Atmosférica, Pressão em Líquidos em Equilíbrio e Máquinas Hidráulicas: Prensas e Elevadores Hidráulicos

Trilha	Nome
T09	Densidade de Corpos, Densidade de Líquidos, Peso e Empuxo atuando sobre o Objeto, Flutuação dos Objetos em Líquidos em Equilíbrio
T10	Projeto Integrador — Parte 1: Física Aplicada na Mineração
T11	Projeto Integrador — Parte 2: Física Aplicada na Mineração

Cada trilha tem três paradas: o **Pré-Lab**, em casa, prepara o experimento; o **Lab** é a aula de bancada; o **Pós-Lab** transforma os dados em conclusão. O Projeto Integrador (T10 e T11) fecha a Etapa 3 com a Física aplicada à mineração.